

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Mozgógrafika 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	Motion Graphics II.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-MOZGR2-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Kiss Melinda
Oktatásba bevont oktató(k):	Balogh Áron Zsigmond Dr.
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[Mozgógrafika 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

----- Multimédia specializáció (Madácsi Blanka)

A kurzus célja, hogy a hallgatók a félév végére magabiztosan kezeljék a NUKE szoftvert, és alkalmassá váljanak komplexebb junior compositor feladatok önálló elvégzésére. A hallgatók elsajátítják a node-alapú munkafolyamat logikáját, a professzionális fájlkezelést és a vizuális effektusok ipari standardjait. Képessé válnak a rotoscoping, a 2D/planar tracking, valamint a különböző keying (green/blue screen) eljárások szakszerű alkalmazására. A kurzus elvégzésével a diákok tudni fogják, hogyan integráljanak élethűen digitális elemeket (tűz, torkolattűz) valós felvételekbe a megfelelő fény- és árnyékhatásokkal. Emellett rálátást kapnak a film- és játékipar munkaerőpiaci elvárásaira, és elkészítik saját breakdown videójukat.

----- Játéktervezés specializáció (Kolosy Becse)

A tantárgy célja a játékfejlesztéshez szükséges 3D asset-gyártás technikai és művészeti folyamatainak elsajátítása Blender és Substance Painter szoftverek segítségével. A hallgatók megértik a 3D képképzés alapjait, a helyes topológiát, a méretezést és a PBR (Physically Based Rendering) munkafolyamatot. Képessé válnak hard surface tárgyak, moduláris épületelemek és organikus formák (növényzet) modellezésére, valamint azok szakszerű UV-kiterítésére és textúrázására. A kurzus végére a hallgatók kompetenciát szereznek a riggelés (csontozás, weightpainting) alapjaiban és a modellek játékmotorokba (Unreal Engine) történő exportálásában.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapképesség:
Digitális kompetencia
Komplex problémamegoldás
Együttműködés

Képzési és kimentési követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):

Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média design főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.
Jártas a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, érti a média designra jellemző tervezési, alkotási folyamat egyes fázisait, összefüggéseit, és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak csapatmunkában való részvétel során.
Általános ismeretekkel rendelkezik a szakterületén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Tervező, alkotó tevékenysége során alapvető szakmai véleményt alkot koncepciókról, folyamatokról és eredményekről, képes a kritikai gondolkodásra.
Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat keres.
Kreatív tervező tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.
Média designeri munkája során együttműködik saját szakterülete, társszakmák és különböző művészeti területek képviselőivel.
Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):
Média designer munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.
Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.
Kritikai megértéssel viszonyul saját szakterületének történeti és kortárs eredményeihez, gyakorlataihoz, folyamataihoz és diskurzusaihoz.
Szakmai alkotótevékenységét minőség és értékorientált szemlélet jellemzi.
Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):
Szakmai kérdésekben önállóan vagy vezetéssel tájékozódik, kialakult ízléssel és kritikai érzékkel bír.
Tervező, alkotó tevékenységét megadott szakmai program alapján vagy saját művészeti koncepció mentén végzi, önállóan vagy irányított szakmai helyzetben.
Felismeri szakmai tevékenységének társadalmi, kulturális, közösségi és környezeti hatásait.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

----- Multimédia specializáció (Madácsi Blanka)

A tantárgy a Nuke interfészének, a projektstruktúrának és az alapvető node-ok (merge, transform, grade) bemutatásával kezdődik. A hallgatók gyakorolják a rotoscoping technikákat, a Bezier görbék animálását, valamint a tracking alapú feladatokat, mint például a screen replacement és a nemkívánatos objektumok eltávolítása (clean up). A félév során kiemelt hangsúlyt kapnak a keying technikák (Keylight, chroma/luma key, despill) és az összetett problémamegoldás zajos nyersanyag esetén. A gyakorlatok során a hallgatók megtanulják a smart vectorok használatát, valamint környezeti effektek (muzzle flash, tűz) realiztikus beépítését light wrap és additive blending alkalmazásával. A kurzus végén karrier-tanácsadás és a féléves munkákat bemutató portfólió-videó összeállítása történik.

----- Játéktervezés specializáció (Kolosy Becse)

A kurzus a számítógépes grafika alapjaival, a Blender kezelőfelületével és az alapvető modellezési technikákkal (extrude, bevel, modifiers) indul. A hallgatók különböző tárgyak (bögge, borosüveg) elkészítésén keresztül sajátítják el az UV-zást, majd a Substance Painterben a layerek, maskok és generátorok használatát a textúrázáshoz. A tananyag részletesen tárgyalja a PBR workflow-t, a normal baking folyamatát, valamint a textúrák és

materialok exportálását Unreal Engine és Blender számára. A félév második felében a moduláris épületelemek (trimsheetek), a növényzet modellezése, valamint a karakterek/robotkarok mozgatásához szükséges riggelés és IK rendszerek kerülnek fókuszba.

**A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ
TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:**

Alkalom	Téma
1.	----- Madácsi Blanka, Multimédia specializáció ----- Alapok - Bevezetés a Nuke világába • A Nuke interfész bemutatása (node alapú munkafolyamat, eszköztár, viewer, properties panel). • Projektstruktúra és fájlkezelés: helyes fájlnevek, mappastruktúra, read/write node-ok. • Alapvető node-típusok: merge, transform, blur, grade, shuffle. Feladat: Egyszerű kétlayeres kompozit készítése (pl. háttér + overlay). ----- Kolosy Becse, Játéktervezés specializáció ----- A számítógép részei és részeinek funkciója, 3d képképzés alapjai, topológia, Blender kezelőfelülete és alapbeállítások, Blender unit a méretezéshez, 3d cursor, origin, world space, local space, extrude, chamfer, bevel, infill, subdivision, smooth normals, sharpen, unreal character beállítása kezdőmodellnek kocka helyett Feladat: Bögge modellezés
2.	----- Madácsi Blanka, Multimédia specializáció ----- Transzformációk és alapvető node-ok használata + Rotoscoping alapok • Transform, crop, reformat, színkorrekció (grade, color correct). • Roto node bemutatása és használata. • Bezier görbék létrehozása, animálása, és optimalizálása. • Feathering és motion blur használata. Feladat: Háttér és foreground igazítása színkorrekcióval + roto készítése ----- Kolosy Becse, Játéktervezés specializáció ----- Modifier-ök, spin, solidify, mirror, particleök Feladat: Borosüveg modellezés dobozzal
3.	----- Madácsi Blanka, Multimédia specializáció ----- Rotopaint + 2D tracking technikák • Tracker node bemutatása. • Rotopaint használata. • Planar tracking: Egy képernyő pontos mozgásának követése. (Mocha beépülő modul használata opcionális). • Corner pin: Perspektivikus illesztés a track adatok felhasználásával. • Clone és Paint node-ok használata: Nemkívánatos objektumok eltávolítása. Feladat: Egy mozgó jelenetből zavaró elemek eltüntetése. ----- Kolosy Becse, Játéktervezés specializáció ----- UV-zás és textúrázás Blenderben Feladat: Brosüveg és doboz feluvzása

4.	----- Madácsi Blanka, Multimédia specializáció ----- Screen replacement elkészítése • Clone és Paint node-ok használata: Nemkívánatos objektumok eltávolítása. • Tracking alkalmazása: A clean up stabil és mozgáshoz igazított legyen. • Élethű integráció elkészítése az új grafika és az eredeti jelenet között. Feladat: Egy mobil telefon képernyőjének kicserélése. ----- Kolosy Becse, Játéktervezés specializáció ----- Fényelés, materialok, pbr workflow, opengl, vulkan, directx, renderelés Feladat: Borosüveg és dobozának felmaterialozása
5.	----- Madácsi Blanka, Multimédia specializáció ----- A megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása: ? Tracking alkalmazása ? rotopaint használata ? egyedi glitch effekt készítése Feladat: Több nagy táblának és kijelzőnek a kicserélése, glitch készítése. ----- Kolosy Becse, Játéktervezés specializáció ----- Sculpting, highpoly, lowpoly, polycount Feladat: Borosüveg és doboz lowpoly modell készítése
6.	----- Madácsi Blanka, Multimédia specializáció ----- Keying technikák I. - Alapok • Keylight node bemutatása. • Luma és chroma keying alapok. • Clean plate előkészítés, edge blending technikák. Feladat: Green/blue screen leválasztása, háttér cseréje egy adott klipben. ----- Kolosy Becse, Játéktervezés specializáció ----- Substance Painter kezelőfelülete, layerek, mapek, festés, normal baking Feladat: Borosüveg és dobozának feltextúrázása
7.	----- Madácsi Blanka, Multimédia specializáció ----- Keying technikák II. - komplexebb megoldások • Advanced keying workflow: despill, pre-matte, edge manipulation. • Keymix használata több matte kombinálására. • Problem solving: zajos green screen vagy gyenge fényviszonyok kezelése. Feladat: Komplex keying egy zajos vagy problémás jelenetben. ----- Kolosy Becse, Játéktervezés specializáció ----- Substance Painter generátorok, ancorok Feladat: Textúrázás elmélyítése, részletek

8.	----- Madácsi Blanka, Multimédia specializáció ----- Muzzle Flash jelenet készítése - Referenciák tanulmányozása: Hogyan néz ki egy valós fegyvervillanás és annak fényhatásai? - Fény és színek: Additive blending használata (screen/plus mód) a realisztikus hatás érdekében. - Animáció: Muzzle flash frame-ek időzítése (villanás, utófények, füst). - Környezetre gyakorolt hatások: Fényvisszaverődések és árnyékok hozzáadása a környező objektumokon. Feladat: Egy fegyvervillanás hozzáadása egy mozgó jelenethez, megfelelő fény- és árnyékeffektekkel + keying. ----- Kolosy Becse, Játéktervezés specializáció ----- Substance Painter material export Unrealhez Feladat: Textúrák exportálása Unrealhez és Blenderhez, channel packing
9.	----- Madácsi Blanka, Multimédia specializáció ----- Fire integration (Tűz beépítése) - Referenciák tanulmányozása: Hogyan viselkedik a tűz különböző környezetekben? - Blending módok: Additive blending és motion blur alkalmazása. - Fényhatások: Környezeti fény hozzáadása a realisztikus hatás érdekében (pl. glow és light wrap). - Smoke és hőhatások: Displace node használata a hőtorzítás szimulálására. Feladat: Egy égő tárgy vagy helyszín tűzeffektjeinek integrálása mozgó/álló jelenetbe. ----- Kolosy Becse, Játéktervezés specializáció ----- Moduláris épületelemek készítése, trimsheetek Feladat: Moduláris épületelemek elkészítése
10.	----- Madácsi Blanka, Multimédia specializáció ----- Smart Vector használat Smart vectorok részletes alkalmazása és használata. Feladat: Egy mozgó arcra élethű sebet tenni, smart vectorok segítségével. ----- Kolosy Becse, Játéktervezés specializáció ----- Csontozás, riggelés, weightpainting, export Feladat: Robotkar felriggelése IK system használatával
11.	----- Madácsi Blanka, Multimédia specializáció ----- Karrier óra - Részletes tájékoztatás a hallgatók számára az összes pozícióról a játék és filmiparban. - Google teszt kitöltése, a diákok jövőbeli terveikhez kapcsolódóan. - Féléves feladat (Kipakolásra) – Egy max. 1 perces breakdown videó az órai munkáikból. - Mi várható a vizsgán – Tanteremben beülős vizsga, ahol 2 db összetettebb feladatot kell helyben megoldani a hallgatóknak. - Értékelés és visszajelzés: Egyéni tanácsok, erősségek és fejlesztendő területek. ----- Kolosy Becse, Játéktervezés specializáció ----- Növény modellezés Moduláris épületelemek, fa, bokor, fű, felcsontozott robotkar animációval Feladat: Fa modellezése, bokor modellezése, fű modellezése

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A hallgatók vezetett laborgyakorlatokon keresztül sajátítják el a szoftverek (Nuke, illetve Blender és Substance Painter) professzionális használatát. A tanulási folyamat alapja a folyamatos gyakorlati alkotómunka: node-rendszerek építése, 3D modellezés, textúrázás és riggelés. Kiemelt szerepet kap a vizuális referenciák kutatása és elemzése, a technikai

problémamegoldás (hibakeresés), valamint az oktatói visszajelzések beépítése. A félév során a hallgatók az órai alapozást kiterjedt önálló otthoni munkával egészítik ki a piacképes végeredmény érdekében.

Ajánlott az órákon kívül is szánni időt a feladatokra, hogy valóban olyan munkák szülessenek, amelyek megállják helyüket a portfólióban.

A hallgatók képesek lesznek:

- Komplex jelenetek készítésére, amelyek magukban foglalják a keying, fire integration, muzzle flash, screen replacement, split comp, clean up és 2D/3D tracking technikákat.
- Stabilizálni és optimalizálni problémás jeleneteket.
- Professzionális node-graphot készíteni iparági szabványok szerint.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A kurzus során létrejövő, portfólióba illeszthető önálló alkotások specializációként:

---- Multimédia: Iparági standardoknak megfelelő mozgóképes VFX shotok sorozata (screen replacement, clean plate, complex keying, muzzle flash és tűz integráció), valamint az ezek technikai felépítését demonstráló breakdown videó.

---- Játéktervezés: Játékmotorba illeszthető (game-ready) 3D assetek gyűjteménye: PBR textúrázással ellátott hard-surface tárgyak (propok), moduláris épületelemek, növényzet, valamint egy riggelt, animációra előkészített modell renderelt prezentációja.

Az órai munkák egyenként is része lehet a hallgatói portfóliónak. Olyan mozgóképes munkák létrehozására törekszünk a kurzus alatt, amelyek megállják a helyüket a piacon és hasznosak lesznek a későbbi megbízások elnyerése céljából.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

A tantárgy értékelése a gyakorlati készségek folyamatos fejlesztésére és a portfólió-alapú oktatásra helyezi a hangsúlyt. A hallgatók teljesítményét a félév során kiadott technikai részfeladatok (házi feladatok), valamint a megszerzett kompetenciákat demonstráló félév végi prezentáció (breakdown videó) határozza meg. Az értékelésnél kiemelt szempont a technikai precizitás, az iparági sztenderdeknek való megfelelés (pl. node-struktúra, topológia) és a vizuális igényesség. A kurzus teljesítésének adminisztratív előfeltétele a rendszeres órai részvétel. A félév végi érdemjegy megszerzéséhez az előírt feladattípusok mindegyikének teljesítése, valamint a specializációként meghatározott vizsgakövetelmények sikeres megoldása szükséges.

A teljesítés feltételei és az értékelés összetevői:

- Jelenlét: Az órákon való részvétel kötelező, a félév során maximum 3 hiányzás megengedett. Ezen felül a tárgy nem teljesíthető.
- Házi feladatok: A heti gyakorlatokhoz kapcsolódó otthoni feladatok (pl. modellezés, kompozitálás) folyamatos leadása. Minden egyes házi feladat 5%-os súllyal számít bele a végső értékelésbe.
- Féléves feladat (Kipakolás): Egy maximum 1 perces „breakdown” videó összevágása az órai és otthoni munkákból, amely bemutatja az alkotás folyamatát és a technikai megvalósítást.

Specializáció-specifikus zárókövetelmények:

---- Multimédia specializáció (Madácsi Blanka): A félév végi érdemjegy megszerzésének feltétele egy tantermi gyakorlati vizsga teljesítése, ahol a hallgatóknak két darab, az órai anyagokra épülő összetettebb feladatot kell helyben megoldaniuk.

---- Játéktervezés specializáció (Kolosy Becse): A tárgy teljesítése a folyamatosan beadott

házi feladatok és a félév végi breakdown videó minősége alapján történik, amely demonstrálja a modellezési és textúrázási ismeretek elsajátítását.

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Kepes György: *A látás nyelve*. Gondolat K., 1979
- Rubin, Rick: *A kreatív folyamat : az alkotás mint életmód*. 21. Század K., 2023

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

- Az oktató által készített tutorial videók, amihez csak a hallgatók férnek hozzá.
- A tanórához tartozó saját Discord szerver, ahol az órához kapcsolódó kérdésekkel/problémákkal vagy egyéb dolgokkal fordulhatnak az oktatóhoz.
- Külön Asset Gallery a hallgatók számára.